

Tuyển tập Bài tập Thực hành: Hình học Tính toán Cơ bản (Computational Geometry)

Tác giả: Duc-Minh Vu | **Đơn vị:** SLSCM Lab — Faculty of Data Science and Artificial Intelligence (FDA), Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)

Biên soạn: Được hỗ trợ và soạn thảo bởi Agentic AI tool

Bản quyền © 2026 **Duc-Minh Vu**. Mọi quyền được bảo lưu. Tài liệu đào tạo và bồi dưỡng sinh viên Olympic Tin học / ICPC.

Danh mục Bài tập Phân cấp (Problem List)

STT	Tên bài toán	Nền tảng & ID	Cấp độ	Kỹ thuật cốt lõi
1	Point Location Test	CSES 2189	● Cơ bản	Tích có hướng 2D, kiểm tra điểm nằm bên trái/phải đường thẳng
2	Line Segment Intersection	CSES 2190	● Cơ bản	Kiểm tra 2 đoạn thẳng giao nhau, xử lý điểm thẳng hàng suy biến
3	Polygon Area	CSES 2191	● Cơ bản	Công thức Dây giày (Shoelace Formula) tính diện tích đa giác
4	Triangle Area	AtCoder ABC 181 C	● Cơ bản	Kiểm tra 3 điểm thẳng hàng bằng tích có hướng $\vec{AB} \times \vec{AC} = 0$
5	Point in Polygon	CSES 2192	● Trung cấp	Thuật toán Chiếu tia (Ray Casting), phân biệt Boundary / Inside / Outside
6	Polygon Lattice Points	CSES 2193	● Trung cấp	Định lý Pick: $S = I + B/2 - 1$, đếm điểm nguyên trong đa giác
7	Minimum Euclidean Distance	CSES 2194	● Trung cấp	Cặp điểm gần nhất bằng Chia để trị / Sweep-line $O(N \log N)$
8	Area of Intersection of Circles	Codeforces 600D	● Trung cấp	Giao diện tích hai hình tròn, góc ở tâm và hình quạt
9	Watering Flowers	Codeforces 617D	● Trung cấp	Bao phủ các điểm bằng 2 vòi phun nước hình tròn
10	Polyline Crossings	AtCoder ABC 266 C	● Cơ bản	Kiểm tra tứ giác lồng bằng 4 phép thử CCW liên tiếp

STT	Tên bài toán	Nền tảng & ID	Cấp độ	Kỹ thuật cốt lõi
11	Point to Line Distance	Classical Geometry	● Cơ bản	Khoảng cách từ điểm tới đường thẳng và đoạn thẳng
12	Convex Polygon Containment	Codeforces 166B	● Nâng cao	Kiểm tra đa giác B nằm trọn trong đa giác lồi A qua Chặt nhị phân góc
13	Intersection of Rectangles	USACO / CSES	● Cơ bản	Giao và hợp các hình chữ nhật song song trục tọa độ
14	Laser Reflection	Codeforces 793C	● Nâng cao	Tia sáng phản xạ trong hộp chữ nhật, mô phỏng quang học
15	Maximum Points on Line	LeetCode 149	● Trung cấp	Đếm số điểm cùng nằm trên một đường thẳng bằng GCD tối giản
16	Circumscribed & Inscribed Circle	Classical / VNOJ	● Trung cấp	Tâm đường tròn ngoại tiếp (Circumcenter) & nội tiếp tam giác

● PHẦN 1: CẤP ĐỘ CƠ BẢN (RATING 800 — 1200)

Bài 1: CSES 2189 — Point Location Test

- **Đề bài:** Cho một đường thẳng định hướng đi qua hai điểm p_1 và p_2 . Với điểm p_3 , hãy xác định p_3 nằm ở bên trái, bên phải hay nằm trên đường thẳng đó.
- **Phân tích & Gợi ý:**
- Xét tích có hướng của hai vector $p_1\vec{p}_2$ và $p_1\vec{p}_3$:

$$cp = (x_2 - x_1)(y_3 - y_1) - (y_2 - y_1)(x_3 - x_1)$$

- Nếu $cp > 0$: Điểm p_3 nằm bên TRÁI (LEFT).
- Nếu $cp < 0$: Điểm p_3 nằm bên PHẢI (RIGHT).
- Nếu $cp = 0$: Ba điểm thẳng hàng (TOUCH).
- **Lưu ý:** Tọa độ lên đến $10^9 \implies$ tích chéo có thể lên tới 2×10^{18} , bắt buộc dùng kiểu `long long`.
- **Độ phức tạp:** $O(1)$ cho mỗi truy vấn.

Bài 2: CSES 2190 — Line Segment Intersection

- **Đề bài:** Cho hai đoạn thẳng nối (p_1, p_2) và (p_3, p_4) . Kiểm tra xem hai đoạn thẳng có điểm chung nào không.
- **Phân tích & Gợi ý:**
- Tính 4 giá trị hướng rẽ:
 - $o_1 = \text{ccw}(p_1, p_2, p_3)$
 - $o_2 = \text{ccw}(p_1, p_2, p_4)$
 - $o_3 = \text{ccw}(p_3, p_4, p_1)$

- $o_4 = \text{ccw}(p_3, p_4, p_2)$
- Hai đoạn cắt nhau khi:
 - Cắt thông thường: $(o_1 \cdot o_2 < 0)$ VÀ $(o_3 \cdot o_4 < 0)$.
 - Trường hợp suy biến: Một giá trị $o_k = 0$ và điểm tương ứng nằm trên đoạn thẳng kia (`onSegment`).
- **Độ phức tạp:** $O(1)$ cho mỗi test case.

Bài 3: CSES 2191 — Polygon Area

- **Đề bài:** Cho một đa giác đơn gồm n đỉnh được liệt kê theo thứ tự liên tiếp. Tính $2 \times$ Diện tích của đa giác.
- **Phân tích & Gợi ý:**
- Áp dụng trực tiếp công thức Dây giày (Shoelace Formula):

$$2S = \left| \sum_{i=0}^{n-1} (x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i) \right| \quad (\text{với } p_n = p_0)$$

- Phép tính hoàn toàn thực hiện trên số nguyên `long long`, không có bất kỳ sai số làm tròn nào.
- **Độ phức tạp:** $O(n)$ thời gian, $O(1)$ bộ nhớ phụ.

Bài 4: AtCoder ABC 266 C — Convex Quadrilateral

- **Đề bài:** Cho 4 điểm A, B, C, D tạo thành tứ giác theo chiều ngược chiều kim đồng hồ. Kiểm tra xem tứ giác này có lồi không.
- **Phân tích & Gợi ý:**
- Một đa giác là lồi theo chiều CCW khi và chỉ khi tại **mọi đỉnh**, góc rẽ đều là rẽ trái (Counter-Clockwise):
 - $\text{ccw}(A, B, C) > 0$
 - $\text{ccw}(B, C, D) > 0$
 - $\text{ccw}(C, D, A) > 0$
 - $\text{ccw}(D, A, B) > 0$
- Nếu cả 4 phép thử đều trả về > 0 , in `Yes`, ngược lại in `No`.
- **Độ phức tạp:** $O(1)$.

● PHẦN 2: CẤP ĐỘ TRUNG CẤP (RATING 1300 — 1600)

Bài 5: CSES 2192 — Point in Polygon

- **Đề bài:** Cho đa giác n đỉnh và m điểm truy vấn. Với mỗi điểm, xác định xem nó nằm `INSIDE`, `OUTSIDE` hay `BOUNDARY`.
- **Phân tích & Gợi ý:**
- Với mỗi điểm truy vấn Q :
 1. Kiểm tra Q có thuộc cạnh nào của đa giác không (`onSegment`). Nếu có $\implies$ `BOUNDARY`.

2. Chiếu một tia ngang từ Q sang phải $(+\infty)$.
3. Đếm số lần tia cắt các cạnh của đa giác. Nếu cạnh nối $A \rightarrow B$ thỏa mãn:
 $\min(A.y, B.y) \leq Q.y < \max(A.y, B.y)$ và $\vec{AB} \times \vec{AQ} > 0$ (khi $A.y < B.y$), tia cắt cạnh đó.
4. Số lần cắt lẻ $\implies$ `INSIDE`, chẵn $\implies$ `OUTSIDE`.

- **Độ phức tạp:** $O(n \times m)$.

Bài 6: CSES 2193 — Polygon Lattice Points

- **Đề bài:** Cho một đa giác đơn có tất cả các đỉnh nằm trên lưới điểm nguyên. Tính số điểm nguyên nằm **bên trong** và số điểm nguyên nằm **trên cạnh** của đa giác.
- **Phân tích & Gợi ý:**
- Bước 1: Số điểm nguyên trên biên B :
 Với mỗi cạnh nối (x_i, y_i) và (x_{i+1}, y_{i+1}) , số điểm nguyên trên cạnh (không tính điểm cuối) là:

$$b_i = \gcd(|x_{i+1} - x_i|, |y_{i+1} - y_i|)$$

Tổng số điểm biên là $B = \sum b_i$.

- Bước 2: Tính $2S = 2 \times \text{Area}$ bằng công thức Shoelace.
- Bước 3: Áp dụng **Định lý Pick**:

$$S = I + \frac{B}{2} - 1 \iff 2S = 2I + B - 2 \implies I = \frac{2S - B + 2}{2}$$

- **Độ phức tạp:** $O(n \log(\text{coord}))$.

Bài 7: CSES 2194 — Minimum Euclidean Distance

- **Đề bài:** Cho n điểm trên mặt phẳng tọa độ ($n \leq 2 \times 10^5$). Tìm bình phương khoảng cách Euclid nhỏ nhất giữa hai điểm bất kỳ.
- **Phân tích & Gợi ý:**
- Thuật toán Quét đường (Sweep-line):
 - Sắp xếp các điểm theo hoành độ x tăng dần.
 - Duy trì một tập hợp `std::set<Point>` chứa các điểm đang nằm trong cửa sổ trượt theo trục y (sắp xếp theo y).
 - Với điểm P_i , ta chỉ cần xét các điểm P_j trong set có $|P_j.x - P_i.x| < d$ và $|P_j.y - P_i.y| < d$ (với $d = \sqrt{d_{\min}^2}$).
 - Số lượng điểm thỏa mãn trong hình chữ nhật này luôn ≤ 8 .
- **Độ phức tạp:** $O(n \log n)$.

● PHẦN 3: CẤP ĐỘ NÂNG CAO (RATING 1700 — 2000)

Bài 12: Codeforces 166B — Polygons

- **Đề bài:** Cho đa giác lồi A (n đỉnh) và đa giác B (m đỉnh). Kiểm tra xem đa giác B có nằm **hoàn toàn bên trong** đa giác A hay không (không được chạm vào biên của A).
- **Phân tích & Gợi ý:**
- Đa giác B nằm hoàn toàn trong A khi và chỉ khi **mọi đỉnh** của B đều nằm hoàn toàn bên trong A .
- Vì A là đa giác lồi, ta có thể kiểm tra một điểm P có nằm trong A hay không trong $O(\log n)$ bằng **Chặt nhị phân theo góc rẽ** từ đỉnh gốc A_0 :
 - Chặt nhị phân tìm tam giác $A_0A_iA_{i+1}$ chứa tia A_0P .
 - Sau đó kiểm tra xem P có nằm bên trong tam giác đó không trong $O(1)$.
- **Độ phức tạp:** $O((n + m) \log n)$.

Bài 14: Codeforces 793C — Mice and Holes

- **Đề bài:** Cho n con chuột di chuyển với vận tốc không đổi $(v_{x,i}, v_{y,i})$ từ vị trí ban đầu (x_i, y_i) . Có một bẫy hình chữ nhật $[X_1, X_2] \times [Y_1, Y_2]$. Tìm khoảng thời gian mà **tất cả** các con chuột cùng nằm bên trong bẫy.
- **Phân tích & Gợi ý:**
- Với mỗi con chuột, chuyển động theo từng trục x và y là độc lập.
- Ta tìm khoảng thời gian $[t_{\text{in}}, t_{\text{out}}]$ mà con chuột i nằm trong khoảng mở (X_1, X_2) và (Y_1, Y_2) .
- Giao của n khoảng thời gian $[t_{\text{in},i}, t_{\text{out},i}]$ là $[T_{\text{min}}, T_{\text{max}}] = [\max(t_{\text{in}}), \min(t_{\text{out}})]$.
- Nếu $T_{\text{min}} < T_{\text{max}}$, thời điểm hợp lệ sớm nhất là T_{min} .
- **Độ phức tạp:** $O(n)$.



Competitive Programming Handbook

SLSCM Lab — Faculty of Data Science and Artificial Intelligence (FDA) — National Economics University (NEU)

Tài liệu được soạn thảo và tối ưu bởi Agentic AI tool

© 2026 Duc-Minh Vu. Toàn bộ bản quyền được bảo lưu.